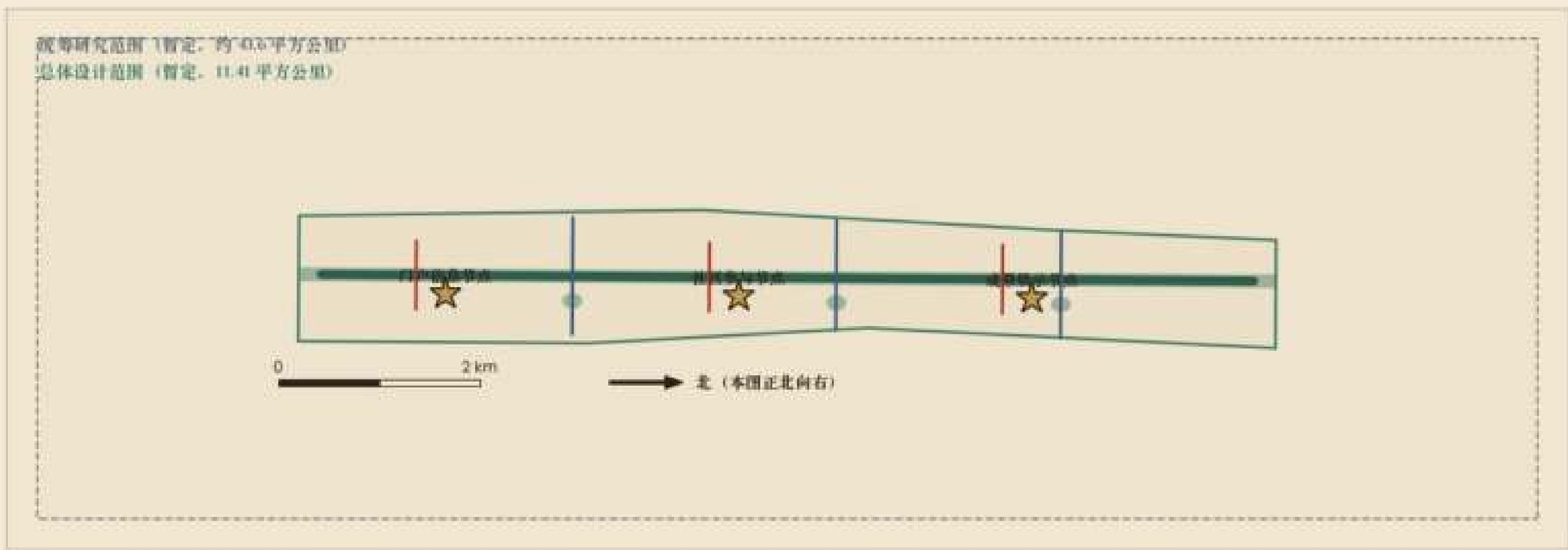


区位与规划依据：京张铁路遗址沿线的一次复测

自北向南贯穿海淀核心地区的铁路遗走廊：本图说明研究对象位置、遗产走向与本次工作所依据的资料层级

图 07 / CONTEXT & BASIS

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



数据来源：本方案空间数据（EPSG:4326 坐标，面数据 EPSG:4546 投影）与指标附件，图面由脚本空间数据直绘。
范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知图标为模型估算；低速适配试验线路与引导标示为概念性建议（限速4公里/小时），非法定车道。

工作所依据的资料

- 征集公告与任务书**
确定选地、范围与成果要求
- 国家与行业规范**
城市设计管理办法、控规技术规范、用地分类指南
- 公开地图与遗产资料**
线路走向、站点位置与周边功能识别
- 本方案自建空间数据**
断面、用地单元、绿地与试验线路（概念）

资料可用性判断

- 可直接使用**
线路走向、站点相对位置、公开功能分布
- 可概念推定**
断面位置、用地单元边界、绿地管制
- 必须标注待明确**
法定用地边界、容积率、建筑限高、道路红线
- 本次不采集**
个人轨迹、人脸、来源权面部与航拍影像



规划图 图 01 区位与规划依据。外层虚线为暂定统筹研究范围（约 4

3.6 平方公里），内层为总体设计范围（11.41 平方公里），右侧

两栏是本章实质内容：所依据的资料层级与各自能走多远。范围为暂定研究边

界，非法定规划边界。

效果图 景 01 清晨的主轴。钢轨留在铺装里当作记忆，树荫连续，坐处

成组，路面平到轮椅可以自己走。概念效果图，非实景，不表达建筑形式与高度。

· 工作先建立资料分级再动笔：公告与任务书、国家与行业规范、公开地图

与遗产资料、自建空间数据依次递减可信用。

· 据此形成“可直接使用、可概念推定、必须标注待明确、本次不采集”四

张清单。

· 现状诊断的结论是这条线缺三样具体的东西——连续树荫、可坐的位置、

敢走的照明，以及一样制度性的东西：把使用者判断写回规划的接口。

本章故事

五月的清晨五点四十，青年规划师林深站在大钟寺北侧的路基上。养护工老陈推着车过来，伸出手指往南点了三下——那儿夏天晒得站不住。

那儿有个坎轮椅上不去，再往南晚上灯是断的。这三根手指，成了整份规划要回答的问题。

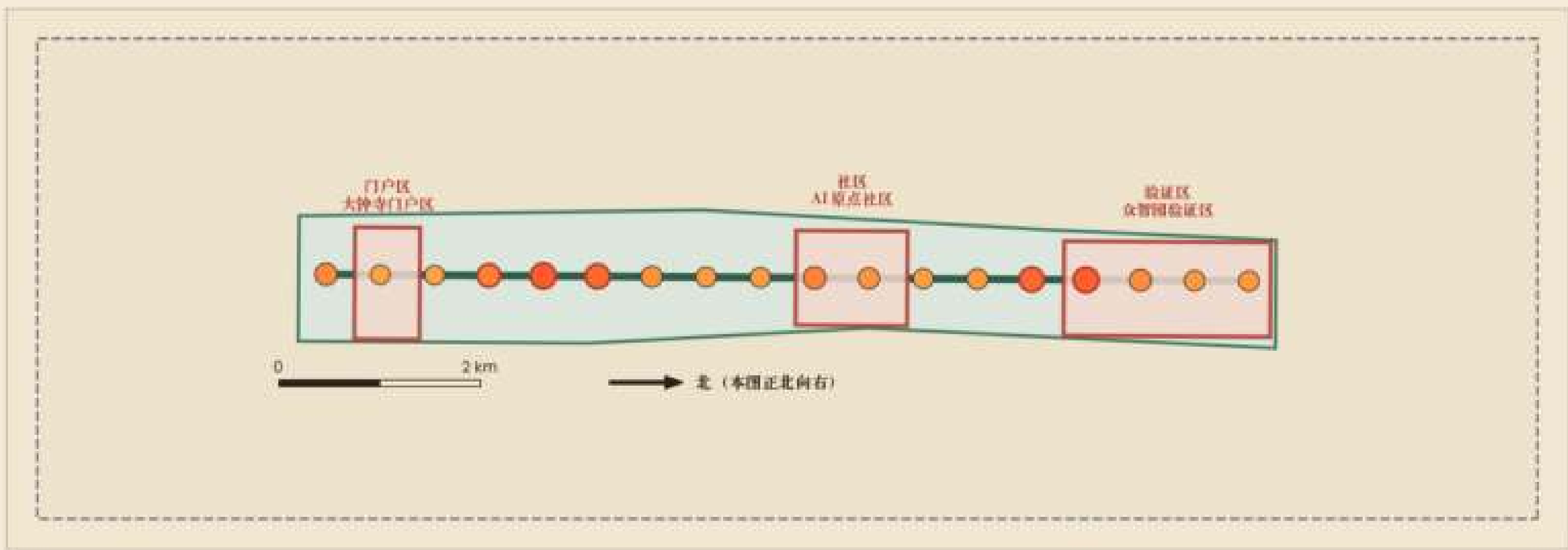
使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

三层范围工作框架：从区域研究到断面整治的传导

统筹研究、总体设计与重点地区三层范围逐级收敛；每层明确工作内容、深度与不作承诺的事项

图 08 / THREE-LEVEL SCOPE

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



—— 统筹研究范围 总体设计范围 重点地区 (3 处) 公共空间主轴 评估断面 (18 处)

数据来源：本方案空间数据 (EPSG:4326 坐标，面数据 EPSG:4326 复算) 与指标附件，图面由脚本自空间数据生成。
范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知面标为模型估算。低速配适试验线路与数据标示为概念性建议 (限速 4 公里/小时)，非法定车道。

各层工作内容与深度

统筹研究层	约 43.6 平方公里
产业与未来城市研究、区域功能关系；不出具用地方案	
总体设计层	11.41 平方公里
城市更新与面向控规深化的概念性城市设计	
重点地区层	3 处 ~ 369.2 公顷
详细设计与断面整治标准做法	

传导关系（自上而下与自下而上）

研究结论	统筹研判产业与人群趋势。	√
空间结构	总体层确定主轴、功能层与断面	√
详细设计	重点地区层面实施断面与设施	√
现场复测	断面复测结果编写评估口径	√
下一轮清单	会议复核后确定下一期项目	



规划图 图 02 三层范围工作框架。三个套合范围即三把尺子，主轴上的

小圆点是十八处评估断面；右下链条图的最后两环方向朝上，是本方案与常规

逐级下达最不同之处。

效果图 景 02 全带鸟瞰。一条连续绿脊、两侧向它打开的首层、沿线三

处分工不同的地区：北端接住到达的人，中段接住留下的人，南端接住来试验

的人。概念效果图，非实景。

· 统筹研究层约 43.6 平方公里，只回答产业与人群趋势，不出用地方案。

· 总体设计层 11.41 平方公里，做面向控规深化的概念性城市设计。

· 重点地区层 3 处、369.2 公顷，做详细设计与断面整治标准做法。

本章故事

六月的评审会吵得不太客气：做产业的说范围太窄，做详细设计的说范围太宽。主持会议的老工程师放下笔说：“那就准备三把尺子。”这句

话成了整份规划的骨架。

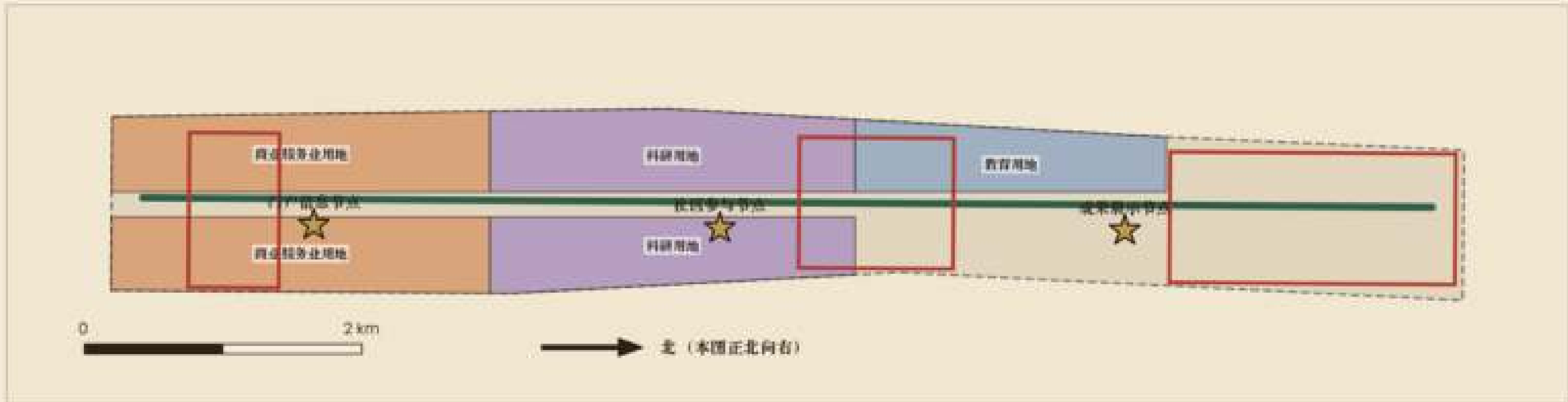
使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

创新要素与产业空间：把创新装进可步行的城市界面

高校、科研与商业服务功能沿主轴分布；创新活动的公共面落在首层与街道，而不只在园区内部

图 09 / INNOVATION & INDUSTRY

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



■ 科研用地 ■ 教育用地 ■ 商业服务用地 ■ 其他用地 — 公共空间主轴 ☆ 主题标志节点

数据来源：本方案空间数据（EPSG:4326 坐标，面积于 EPSG:4548 复算）与指标附件，图面由脚本空间数据直绘。

范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知指标为模型估算；低速配送试验线路与站点标示为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。

创新功能的三种公共面

门户服务面

大神寺门户区：企业与游客网络、产业信息公开

社区创新面

AI 原点社区：青年工作室、公众调研与社区客厅

验证展示面

众智园：受控测试走廊与成果展示设施

六类使用者的空间需求

青年研究人员

可鱼胆工位、非正式交流场所、夜间安全通行

在校学生

校门至主轴的连续步行与错峰进园设置

周边居民

遮阴、座椅、无障碍与社区服务半径

企业与创业者

网商前台、展示界面、设备交接空间

配送与运维人员

装卸与等候位置、饮水与遮阴

访客与游客

进站瞭望、文化解说与休息点



规划图 图 03 创新要素与产业空间。科研、教育与商业服务用地几乎贴

着主轴排列，说明创新功能与公共空间是一条界面的两面；右下表列出六类使

用者各自需要的空间。

效果图 景 03 创新界面。首层是可以看进去的工场，台阶就是座位，红

砖车间改为入口，低速配送设备停在绿化带外侧、不进入人的通行带。概念效

果图，非实景。

· 创新功能确定三种公共面：门户服务面（大神寺）、社区创新面（AI

原点社区）、验证展示面（众智园），共同要求首层开放、可步行到达、

不设门禁式围合。

· 使用者分六类并落为空间需求。

· 国际经验按“可借鉴机制”与“须警惕教训”分列共 7 例，其中一例

智慧社区因数据治理边界不清而终止，成为本方案数据条款的直接来源。

本章故事

走访一家具身智能公司时，林深问机器人能走多远，工程师说楼里没问题，出了门情况就复杂了。另一处旧厂房的二楼，一位博士生边吃盒饭

边说：需要一个不用消费也能坐两小时的地方。那天她在笔记上写下：把实验室的门开向街道。

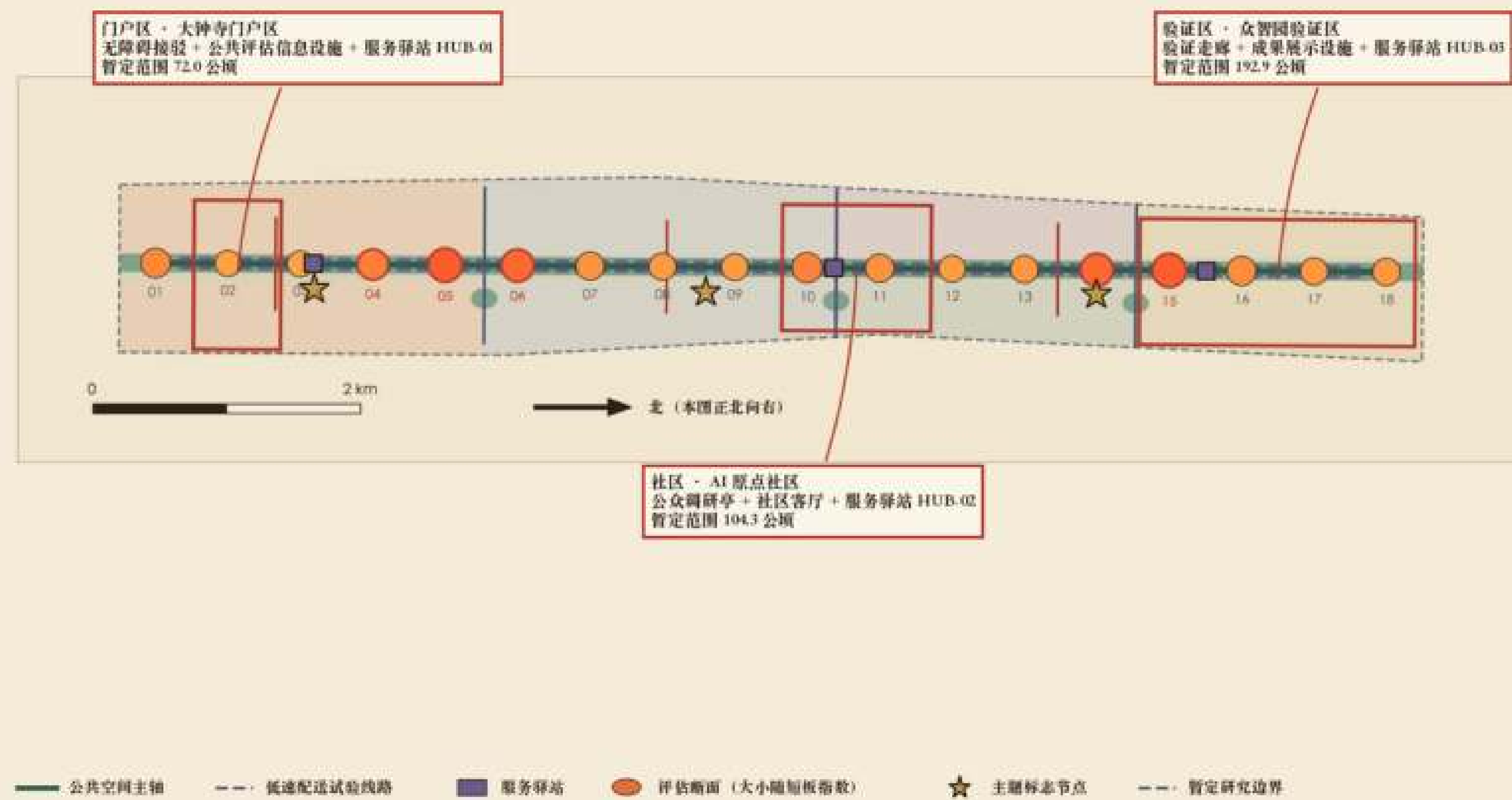
使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与站点为概念性建议，实施前须完成审批。

一脊 · 三区 · 十八断面 · 低速智能设备试验网络

总体空间结构: 约 9.3 公里公共空间主轴串联三处重点地区与 18 处评估断面; 紫色虚线为低速配送试验线路 (限速 6 公里/小时), 方块为 3 处服务驿站

圖 01 / SITE OVERVIEW

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



数据来源: 本方案空间数据 (EPSG-4326 坐标, 面积于 EPSG-4046 复算) 与指标附件, 图面由本方案空间数据直绘。

范围暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据。公共空间感与指标为模型估算；配套设施试验线路与数量标示为概念性建议（限速40公里/小时），非法定车速。

三层范围 · 空间关系

统筹研究量约 43.6 平方公里



重点地区限3处

低速智能设备·运行规则(概念)

- 运行速度上限 6 公里/小时
- 不得占用无障碍通道与驻留空间
- 车站承担充换电与末端交接
- 碰撞、超速或持续投诉即暂停试验

主要技术指标 (复算)

11.41	12.27	18
平方公里	三球施几河面和比	吨评估断面
5	18.8	3
处高旭板断面	公里试验线路	处堰界断面



规划图 图 04 总体空间结构(总览地图)。先看绿线是否连续,再看橙

色圆点大小——越大表示模型估算短板越显著，五个最大的就是一期要动的地

方;紫色虚线为低速配送试验线路,平行主轴而不占用主轴。

效果图 景04 整治前后。右图新增的停留空间来自边界空间重组，没有

压缩人行通道，信息牌置于通行带之外。效果须在建成 90 日后复测确认。

- 总体结构定为“一脊、三区、十八断面”。
- 评估维度四项合成短板指数，全线模型估算平均 0.416、最高 0.554，不低于 0.45 的 5 处构成一期对象。
- 十八断面按问题归为六族，各配一套标准做法。

本章故事

七月的第一周，工作组把九点三公里走了十八次，每隔约五百米停下来记四件事：头顶有没有树荫、眼前有多少绿、身边能不能坐下、晚上灯

亮不亮。第九次停下时是三十六度，一个孩子把脸埋进母亲的裙子里躲太阳，老陈自己先受不了了：“行，这个真得记下来。”

林田为里 新立河为里 诸知米比知头横田林第 好速米谷成路一取立头照会林第边 立成路新立河成里

· 非法定规划边界 · 效果图非实景

概念性建议 · 非法定规划边界 · 效果图非实景

三处重点地区：门户区 · 社区 · 验证区

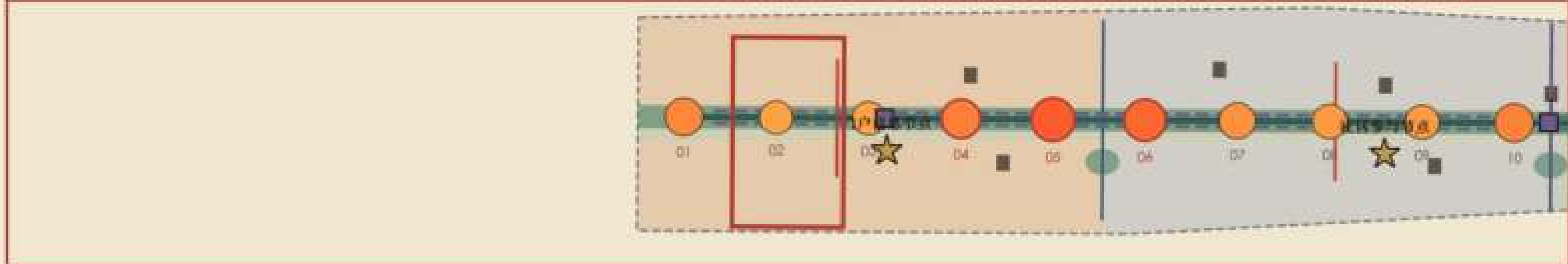
以模型估算高短板断面为一期优先整治对象；公共评估信息设施与低速设备服务驿站为智慧服务落点

图 03 / KEY AREAS

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0

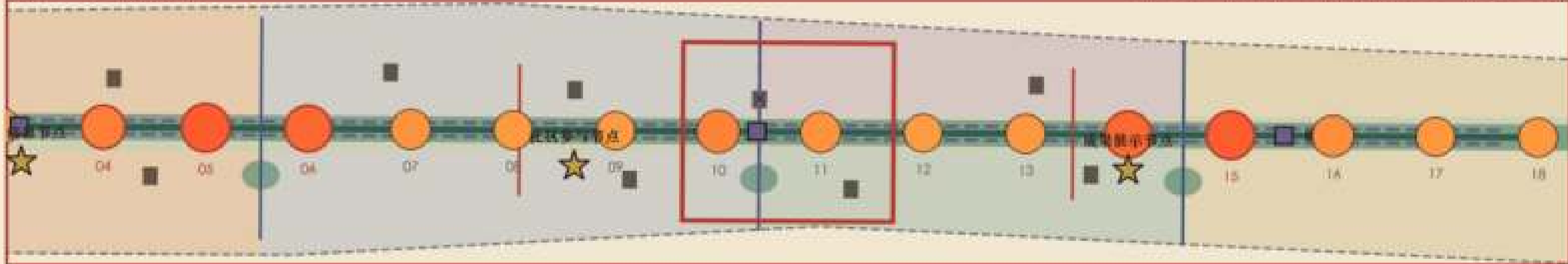
门户区 · 大钟寺门户区

无障碍链接 + 公共评估信息设施 + 服务驿站 HUB-01 · 暂定 72.0 公顷



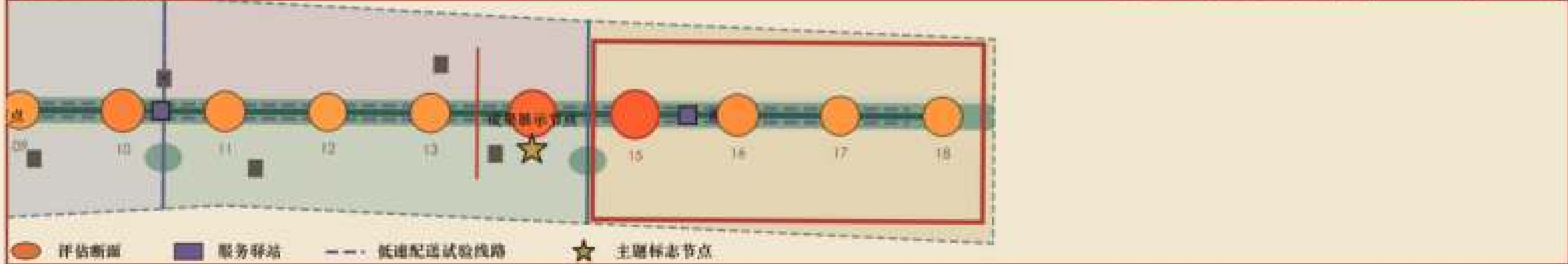
社区 · AI 原点社区

公众调研亭 + 社区客厅 + 服务驿站 HUB-02 · 暂定 104.3 公顷



验证区 · 众智园验证区

验证走廊 + 成果展示设施 + 服务驿站 HUB-03 · 暂定 192.9 公顷



数据来源：本方案空间数据（EPSG:4326 交换，面数据 EPSG:4548 投影）与指标附件，图面由脚本自空间数据直绘。

范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知图标为模型估算；低速设备试验线路与数据标示为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。

一期优先断面（短板指数 ≥ 0.45 ）

断面	路段	短板	遮阴	夜安
P5-SEC-05	ST-JZ-05	0.554	0.52	0.51
P5-SEC-15	ST-JZ-15	0.548	0.53	0.42
P5-SEC-14	ST-JZ-14	0.518	0.51	0.33
P5-SEC-06	ST-JZ-06	0.515	0.53	0.36
P5-SEC-04	ST-JZ-04	0.457	0.78	0.62

详细设计深化任务

- 01 大钟寺：无障碍链接连续体、公共评估信息设施、HUB-01 接口
- 02 原点社区：公众调研亭、社区客厅、HUB-02 交换
- 03 众智园：验证走廊、成果展示设施、HUB-03 交换
- 04 断面整治包：遮阴、座椅、照明与铺装标准微适
- 05 运行规则：限速、避让与停止条件纳入运营协议



规划图 图 05 重点区域详细设计。三窗同比例、同图例，便于比较三处

问题类型的差别：门户在接驳连续性，社区在停留与参与，园区在试验与展示

界面组织。

效果图 景 05 门户人视。出站抬头能看见方向，走十几步有树苗，再走

几步有座位；信息牌不比人高、也不闪烁。门户的成败不在“气派”，而在陌生人

能否顺利进入城市。

· 门户区（72.0 公顷）做无障碍接驳连续体，出站 150 至 3

00 米内完成转向、遮阴、坐憩与信息。

· AI 原点社区（104.3 公顷）把参与变成日常，调研亭与社区客

厅设在居民日常动线上。

· 众智园（192.9 公顷）做到“可运行也可停止”，设备带、行人带

与观展区平面分离。

本章故事

书店店主苏禾坐轮椅，那天她卡在坡道上，摆手说不用帮忙，等了一会儿自己找角度上去了。“最难的不是坡，是有些地方只有一个台阶——

你们觉得那是三厘米，对我是一堵墙。”同一天下午，一位访客在路口左右各走一趟、问了三个人，用了四分半钟才找到路。

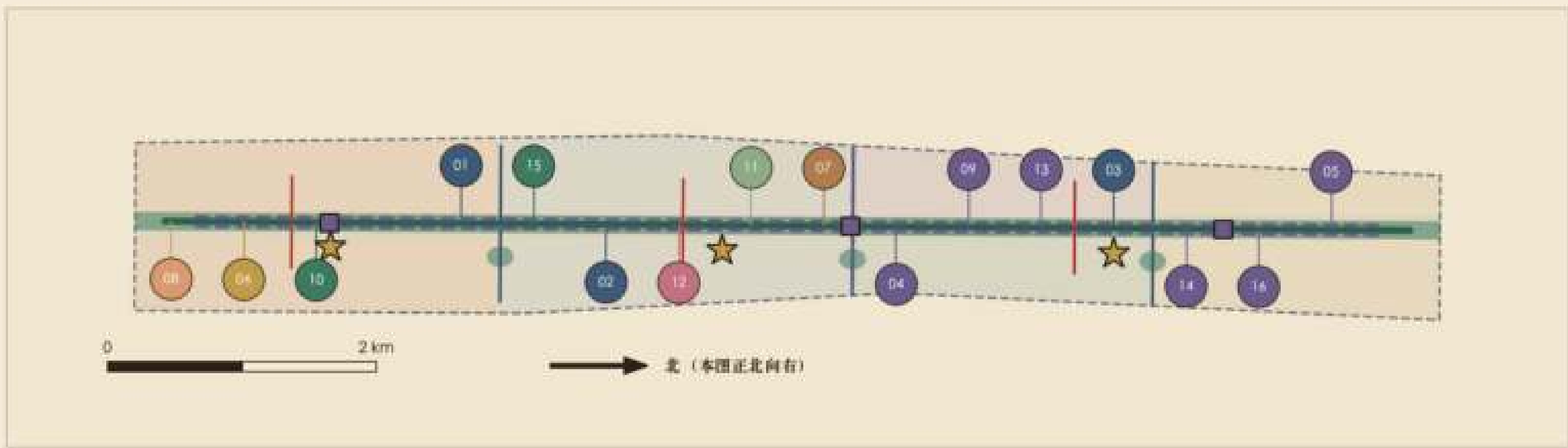
使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

应用场景空间落点：每个场景都有位置，也都有停止条件

16 项场景按服务、测试、文化、运营、产业、治理、青年与健康分类落到具体断面与节点；未明确安全责任与退出机制者不进入试点

图 10 / SCENARIO MAP

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



● 服务 ● 测试 ● 文化 ● 运营 ● 产业 ● 治理 ● 青年 ● 健康

数据来源：本方案空间数据（EPSG-4326 坐标，面数据 EPSG-4326 投影）与指标附件，图面由脚本自空间数据生成。

范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知图标为模型估算；低速适配试验线路与数据标注为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。

场景索引（编号对应图面）

- | | |
|-------------|-------------|
| 01 热舒适步行导航 | 07 无障碍路径引导 |
| 02 夜间安全步行线路 | 08 公众调研亭 |
| 03 环境舒适度测试场 | 09 文化导览 |
| 04 微短剧共创 | 10 企业引导网商 |
| 05 低速配送试点 | 11 译站公开看板 |
| 06 青年公共空间匹配 | 12 健康活动提示 |
| 07 自主清扫维护 | 13 设施定制复测 |
| 08 数据数字档案 | 14 可拆卸环境传感器 |

共同的停止条件

- 行人通行或无障碍空间被占用
- 出现碰撞、超速或持续投诉
- 采集范围超出公告内容或缺少知情同意
- 运行数据无法复核或无法公开说明
- 文物保护、消防与交通前置条件未满足



规划图 图 06 AI 场景空间落点，每个编号都对应一个具体断面，而

不是笼统覆盖全线；图右下的五条停止条件比左边的编号更重要，它们决定这

些场景不能被信任。

效果图 景 06 公众调研亭。它之所以要小、要普通，是因为必须出现在

人们本来就会经过的地方。调研依知情同意协议开展，不采集生物特征。

· 应用场景 16 项，按服务、测试、文化、运营、产业、治理、青年、

健康八类布置，其中受控测试 6 项单独管理。

· 每项场景必须回答落点、责任与停止条件三个问题，答不出第三个就不进

入试点。

· 共同停止条件五条：占用通行或无障碍空间、发生碰撞超速或持续投诉、

采集越界或缺少知情同意、数据不可复核、文保消防交通前置未满足。

本章故事

八月的第七次路测，设备在行人横穿时稳稳停住，随后比预期早半秒起步。没出事，工程师顾一鸣自己先出了一身汗，当场急停并改了两条规

则。他后来在评审会上说：可以运行，也必须可以停止。同一个月，调研亭第一次开门，居民的问题都很具体：座椅能不能挪到有树的一侧、

下午三点这段路能不能不走、路口提示音能不能小一点。

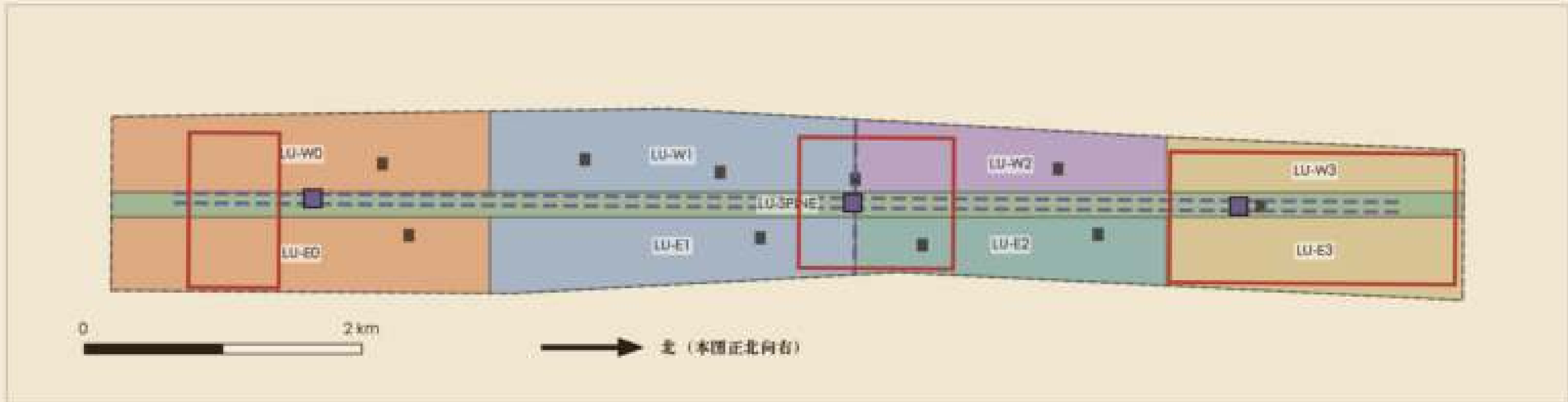
使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

用地布局：主轴绿地与科研、居住功能带状复合

9 个概念用地单元：建筑基底仅为界面研究原型；右侧为用地构成与西→东典型横断面（含低速设备通行层位置）

图 02 / LAND USE

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0

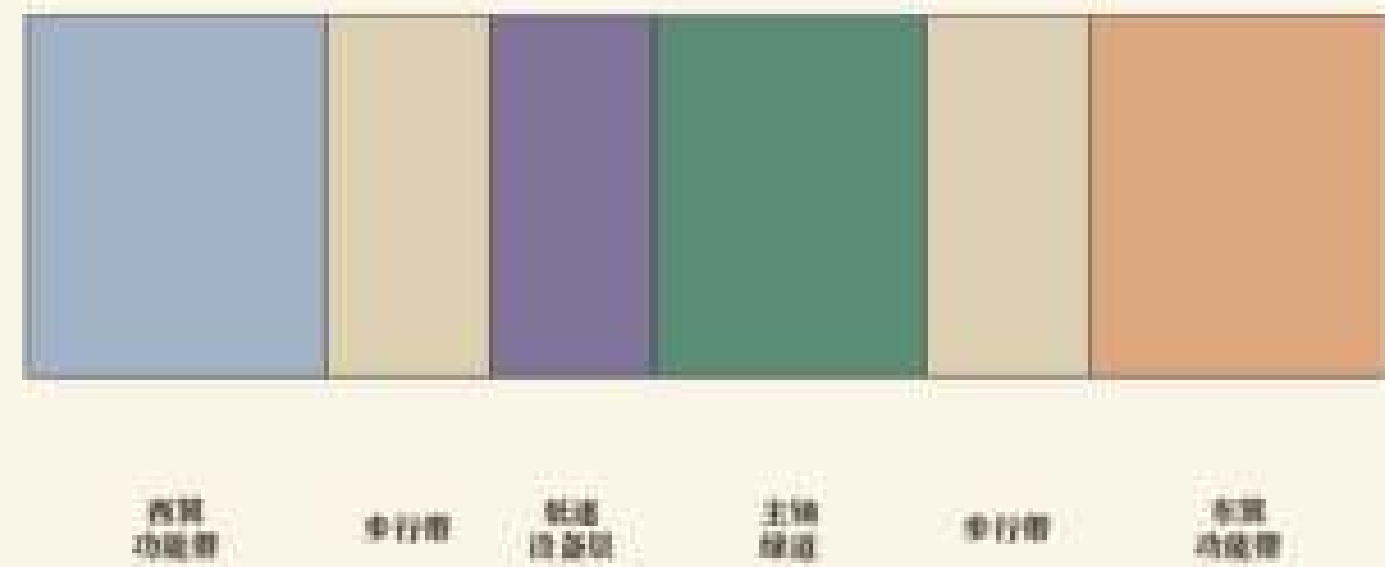


用地构成（几何复算）



典型横断面（西→东，概念）

低速设备通行时贴主轴绿道外侧设置，不得进入无障碍通道与断面驻留带



公园绿地 商业服务业用地 科研用地 低速设备通行线路 概念建筑基底（界面原型）

数据来源：本方案空间数据（EPSG:4326 坐标，面数据 EPSG:4326 复算）与指标附件，图面由脚本自空间数据生成。

范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知面标为模型估算。低速设备试验线路与数据标注为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。



规划图 图 07 用地分区与典型横断面。右下断面自西向东为功能带、步

行带、低速设备层、主轴绿道、步行带、功能带——低速设备层在绿道外侧，

不进入无障碍通道与驻留带，这是全案最不能让步的剖面关系。

效果图 景 07 保留改造。锯齿屋架与砖柱留下，柱间换成大面木框玻璃，

檐下加雨棚与坡道，内部为社区客厅与公共卫生间。改造以结构安全评估与产

权协商为前提条件。

· 概念用地 9 个单元合计 1141.3 公顷，主轴为公园绿地，西

翼依次布置商业服务业、科研、教育、公共管理与公共服务及住宅用地，

北端留白。

· 建筑规模只给可复算的部分：概念基底 7.3 公顷。

· 容积率、限高与人口容量标注待明确。

本章故事

九月的那场谈话最难。评价表上写着“建议拆除”，对应一排一九七几年的单层车间。王阿婆在这个院子里住了四十一年，她说：“那排房子

的墙，是我小时候上学天天摸着走过去的。你们说它没人用——它当过食堂、托儿所、自行车棚，它一直有人用，只是现在没人管。”三周后，

评价结果改为“保留改造”，并公开写明改变理由。

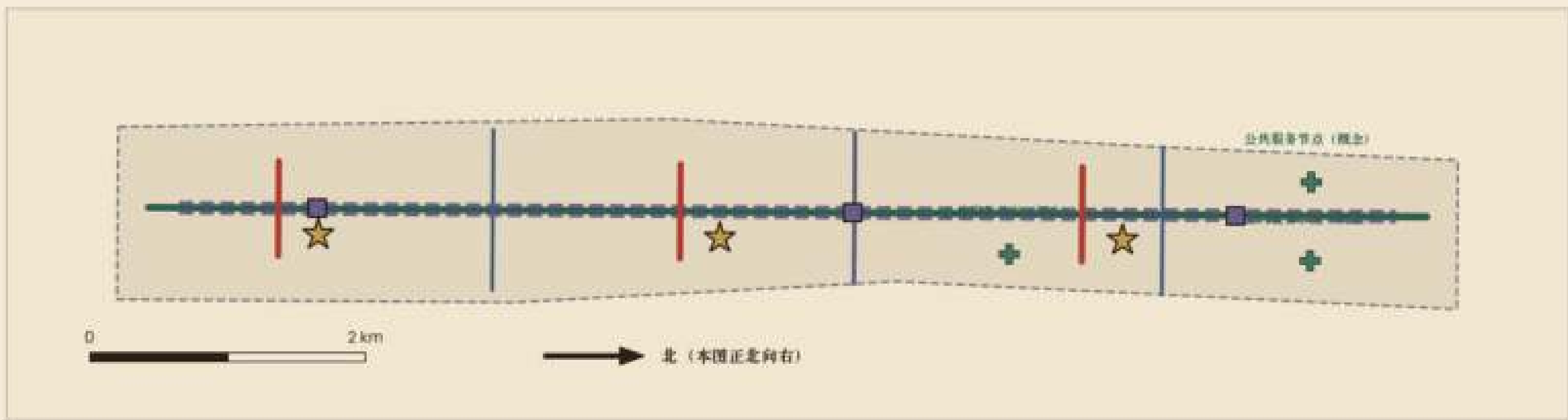
使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

交通接驳、市政与公共服务设施：先接住人，再谈智慧

轨道接驳通道、东西向联系廊与服务驿站构成到达体系；公共服务与市政要求按概念层登记，具体定位待法定资料明确

图 11 / TRANSIT & FACILITIES

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



数据来源：本方案空间数据（EPSG:4326 坐标，面数据 EPSG:4326 投影）与指南附件，图面由脚本自空间数据生成。
范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知图标为模型估算；低速适配试验线路与数据标注为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。

到达与接驳要求

轨道出站至公园入口

150 至 300 米内完成转向、遮阳与休憩

东西向联系廊

3 条，缝合两侧社区与校园

驻留与通行分离

驻留带设于通行带之外，宽度不小于 1.5 米

服务驿站

3 处，承担充电与末端交接

市政与公共服务专项要求

电力与充电

驿站与信息设施用电容量随分期核定

给排水与灌溉

灌溉绿化与雨水花园结合，优先中水与雨水利用

照明

连续贴贴光照明，避免眩目界面光污染

通信与信息设施

信息设施与信息灯杆一体设置，不断增设立杆杆件

社区服务

结合保留建筑改造补充社区客厅与公共卫生间

环卫与维护

非高峰时段清扫；噪声与作业时间纳入运营协议



规划图 图 08 交通接驳与设施。要谈的是“到达链条”是否闭合：从站

口进来，能否一路有荫、有坐、有指示地走到主轴上。公共服务节点为概念示

意，具体定位待法定资料明确。

效果图 景 08 共享断面分层。共享不等于混行：设备带与行人带之间有

连续绿化隔离，停留区在通行区之外，装卸有固定位置。

· 慢行网络四层次：主轴绿道、东西向联系廊与轨道接驳、口袋公园与驻留

带、低速设备试验线路（中心线累计约 18.8 公里、限速 6 公

里/小时）。

· 概念路网密度 2.93 千米/平方千米。

· 断面分配四条通则：行人优先连续、驻留带在通行带之外、装卸限时、

设备带贴绿化隔离带外侧并连续分隔。

本章故事

十月的早高峰，一条不到四米宽的界面里有四种速度在插缝：自行车、快步的学生、推保温箱的骑手、拉行李和挂拐的人。第十七次侧身避让

时，骑手小满在她前面刹住了车。“不是我们想抢路，是这段路只有一条路。”老陈补了一句：清扫也得排队时间，人多的时候我这车也是障碍。

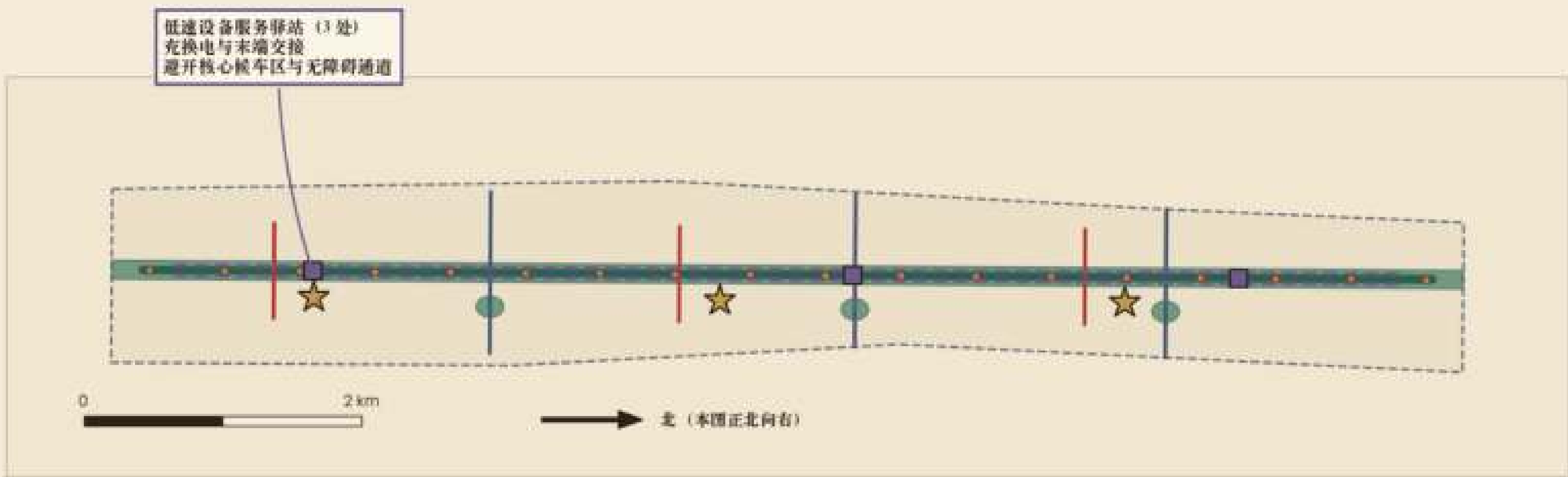
使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

南北贯通 · 东西缝合：慢行网络与蓝绿公共空间体系

主轴绿道南北贯通；东西向联系廊与轨道接驳构成可达网络；紫色虚线为低速配送试验线路（概念层）

图 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



公共空间层级

- 带级**
主轴绿道 + 主题标志节点
- 段级**
东西向联系廊 + 轨道接驳通道
- 邻里级**
口袋公园 + 游园驻留带 + 驿站节点

蓝绿、慢行与试验线路指标

概念绿地面积	140.0 公顷
绿地几何面积比	12.27 %
主轴长度	9.3 公里
公共空间节点面积比	1.34 %
试验线路累计	18.6 公里
服务驿站	3 处 / 972 平方米

数据来源：本方案空间数据（EPSG-4326 坐标，面数据 EPSG-4086 投影）与指标附件，图面由脚本自空间数据生成。
范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知指标为模型估算；低速配送试验线路与数据标注为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。

本章故事

第二年七月，同样的下午两点，同样三十六度，那个等候点已经有了一片树荫。苏不把轮椅停在阴影边缘说：你们做了很多智慧的东西，但今

天我最感谢这几棵树。那天工作组带了温度计，阴影里低了四度多。四度决定一个人愿不愿意在这里等十分钟。

使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。



规划图 图 09 慢行网络与蓝绿公共空间体系。上一章讲“怎么到”，这

一章讲“到了之后是否舒服”；右侧西栏区分三个层级与四项指标口径。

效果图 景 09 夏日口袋公园。台阶是座位，藤架补上乔木还不够高的那

几年，饮水与雾化解决最热的两小时，边上的浅草沟是雨水花园。乔木成荫需

要时间，一期先补植并以轻型构架过渡。

· 蓝绿与公共空间按带级、段级、邻里级三级组织，邻里级标准配置为连续

遮阴、成组座椅、饮水点、可渗透铺装与小型雨水花园。

· 指标口径分列：绿地系统几何面积比 12.27%，公共空间节点面积

比 1.34%，两者含义不同且都不等同于法定绿地率。

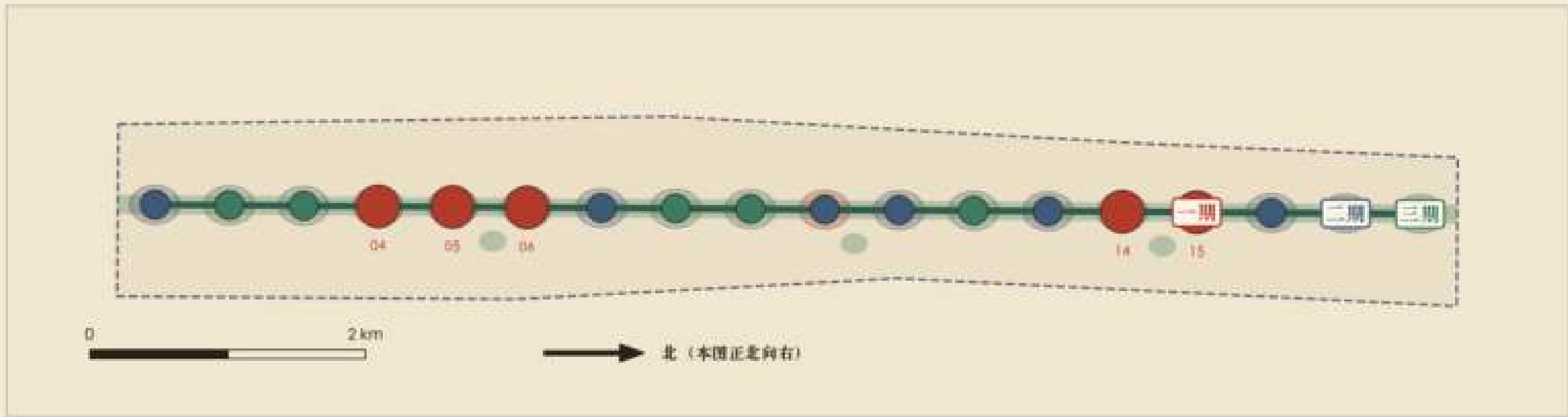
· 风貌以可执行的相对要求表达，铁路遗存保留为铺装线索，不作仿古复建。

分期实施与更新项目：先补短板，再织网络，最后成体系

三期范围按公共空间短板排序确定；一期覆盖全部 5 处模型估算高短板断面，右栏为 12 项更新项目

图 12 / PHASING & PROJECTS

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



■ 一期范围与优先断面 ■ 二期范围 ■ 三期范围 — 公共空间主轴 ○ 其他评估断面

数据来源：本方案空间数据（EPSG-4326 坐标，面数据 EPSG-4326 投影）与指标附件，图面由脚本自空间数据生成。
范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知指标为模型估算；低速配送试验线路与数据标注为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。

更新项目清单（12 项）

- P-01 五处高知断面道路与休憩改造
- P-02 主轴无障碍连续贯通与高差整治
- P-03 大钟寺门厅升级与公共驿站信息设施
- P-04 西苑安全廊道照明与景观改造
- P-05 三条东西向联系街道工程
- P-06 口香公园与驻留带补建
- P-07 AI 原点社区调研亭与社区客厅改造
- P-08 三处服务驿站建设与出入口落客
- P-09 女警岗验证走廊与展示设施
- P-10 建设后评估与年度监测数据运行
- P-11 低速配送试验线路扩展（经审批后）
- P-12 文化叙事与公共沟通年度活动

分期判据与前置条件

- 一期判据**
短板指数不低于 0.45，且不能依法定资料即可启动
- 二期判据**
需产权协商、跨部门协调或新建设施
- 三期判据**
设施运营判据，审批授权与长期监测
- 共同前置**
法定边界，产权界定，交通与文物保护审查



规划图 图 10 分期实施与更新项目。红蓝青三块范围即三期，主轴上红

点为一期优先断面，可直接检查一期是否覆盖全部五处高短板断面。

效果图 景 10 验证走廊。它的价值不在于设备能跑多快，而在于证明一

套规则可以让设备在人多的地方安全地慢下来、停下来、把决定交回给人。

· 更新项目 12 项、分三期。

· 分期判据：一期为短板指数不低于 0.45 且不依赖法定资料即可实施。

· 二期需产权协商或新建设施。

本章故事

十二月的会议上，桌上摆着二十七条建议，钱只够做四五件事。有人提议按“见效快、拍照好看”排序。林深把十八张断面记录纸重新摊开：

如果按好看排序，第一期会去修已经最好的那几段，可最差的五段明年夏天还是一样啊。

使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

指标证据链与建设后评估：可复算 · 可复测 · 可追溯

以公共空间短板排序确定分期；低速设备指标与场景停止条件同步登记；空间数据与指标附件为技术校核依据

图 05 / METRICS & EVIDENCE

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0

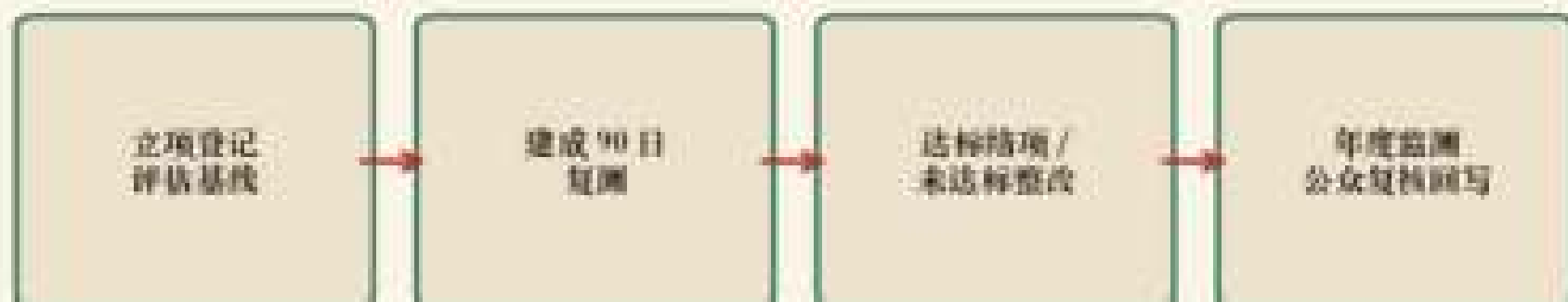
主要技术指标

研究范围	绿地几何面积比
1141.3	12.27%
公顷	
公共空间节点面积比	评估周期
1.34%	18
	高规格 5 处
试验线路	应用场景
18.8	16
公里	食图试驾 4
国际案例	服务驿站
7	3
机群质量	处

公共空间短板排序（前十，模型估算）

P5-SEC-05		0.554
P5-SEC-15		0.545
P5-SEC-14		0.518
P5-SEC-06		0.515
P5-SEC-04		0.457
P5-SEC-10		0.446
P5-SEC-01		0.430
P5-SEC-16		0.420
P5-SEC-11		0.395
P5-SEC-07		0.390

建设后评估机制 · 全过程闭环



该地实验结果仅用于设施效果判断，不得替代人工验收与公众反馈。

技术校核要点

规划边界	暂定研究边界
面积复算	EPSG-4548
感知类指标	模型估算待复测
强度与红线	待法定资料明确
公众调研	协议可部署 · 未实施
低速设备路权	概念建议 · 待审批

分期实施安排

一期 · 补短板

5 处高规格断面整治 + 主辅贯通 + 公共基础设施设施 + 试验线路接口预留

二期 · 织网络

东西向断点 + 口袋公园 + 公众调研亭 + 3 处驿站 + 智慧走廊

三期 · 成体系

建设后评估系统运行 + 年度监测 + 多站管主体规划（投事联动）

数据来源：本方案空间数据（EPSG-4526 交换，面积于 EPSG-4548 复算）与指标附件，图面由脚本自空间数据直绘。

范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知指标为模型估算；低速配适试验线路与数据标注为概念性建议（低速 4 公里/小时），非法定车速。



规划图 图 11 指标证据链与建设后评估。左上为主要技术指标，左下为

短板排序，中间为四步闭环（立项登记、建成 90 日复测、达标或整改、

年度监测回写），右侧为分期安排。

效果图 景 11 年度复测日。整治前基线、目标值与复测结果并排公布，

未达标当场登记整改；下一期先修哪里，由公开结果与公众意见共同决定。

· 指标分三类：可由几何直接复算的空间指标 21 项，全部在 EPS

G-4548 下复算。

· 需法定资料支撑的管控指标（容积率、限高、人口容量）标注待明确。

· 需运营与调研校准的绩效指标标注模型估算或待实测。

本章故事

第二年一月自查时发现一个错误：两处都写“绿地比例”，数字却不一样——一处是绿地系统几何面积比，一处混入了公共空间节点。差别不

大，性质很坏。处理方式并不浪漫：分开命名、写清计算范围、统一全部表述、在变更记录里写明改过这件事。

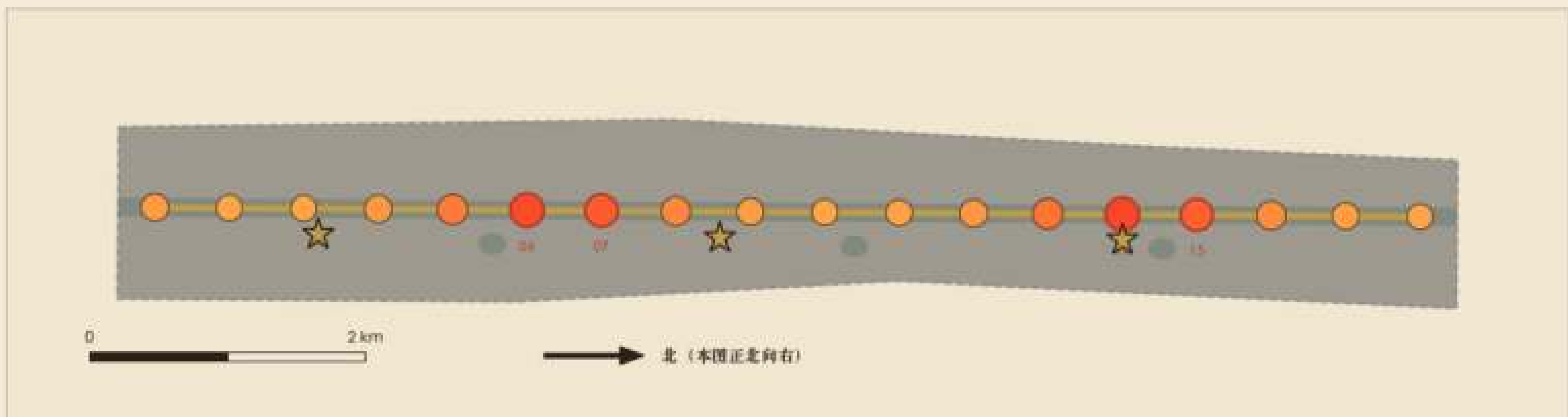
使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

夜间安全与照明整治：让安全感看得见、复测得出来

按模型估算夜间安全分项排序识别薄弱断面：整治以连续照明、活跃界面、可呼叫停靠点与日常维护为主，不以监控密度替代环境改善

图 13 / NIGHT SAFETY

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0



—— 夜间照明主路径 —— 夜间安全薄弱断面 —— 夜间条件较好断面 —— 绿地 ☆ 主题标志节点

数据来源：本方案空间数据（EPSG-4326 交换，面数据 EPSG-4548 复算）与指标附件，图面由脚本自空间数据直绘。
范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知面标为模型估算；低速配适试验线路与数据标示为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。

夜间安全薄弱断面（模型估算）

断面	路段	夜间安全
PS-SEC-14	ST-JZ-14	0.333
PS-SEC-06	ST-JZ-06	0.356
PS-SEC-07	ST-JZ-07	0.402
PS-SEC-15	ST-JZ-15	0.425

整治措施与运行规则

连续照明
路径照度连续，杆距按规范核定，避免明暗断点

活跃界面
界面界面与照明界面形成自然连续

可呼叫停靠点
每处薄弱路段设置可呼叫停靠位置与清晰编号

日常维护
灯具、辅路与绿化修剪纳入月度巡检

夜间设备规则
低速设备进一步限速并加密避让提示

数据边界
数据记录仅用于设施状态判断，不识别个人



规划图 图 12 夜间安全与照明整治。颜色越红、圈越大的断面夜间条件

越差；右侧六条措施里没有一条是增加监控——安全感来自光、来自有人、来

自有地方可以停下。

效果图 景 12 夜间整治。亮度层级为路径最亮、界面其次、信息设施最

暗。技术退到后面：它负责让人知道自己在哪里、可以向谁求助。

· 风险按资料、技术、数据隐私与越权四类登记。

· 夜间安全采用连续照明、活跃首层界面、可呼叫停靠点与日常维护四件事，

并明确巡检记录只用于判断设施状态、不用于识别个人。

· 版权方面，正文、规划图、主视觉、效果图与图册均为本次提交原创生成，

不引用未授权影像。

本章故事

三月的夜里十点半，程宁走到主轴南段，前面两百米灯是好的，再往前路灯间距忽然变大，留下一段黑。她算了一下绕路要多走七分钟，最后

打开手机电筒快步走了过去。第二天她在调研亭留下一条意见：不要摄像头，要灯。

使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。

规划导图：技术路线、空间体系与成果结构

自资料核定至年度复核的八步闭环；左栏为目标与定位，右栏为成果构成，底部为公告任务与章节对照

图 06 / PLANNING ROADMAP

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.7.0

目标与三项发展定位

文化传承带

京张铁路遗产连续可达、可讲述

智能服务体验带

面向日常生活智慧服务与低速设备试装

融合创新带

创新功能与公共空间品质同步提升

五项主要功能

· 众智圈：受控测试与设备交接

· AI 原点社区：青年创新与公众调研

· 大钟寺：门户链接与产业服务

· 十八断面：分类更新与整治

· 公共信息平台：年度监测与评估

技术路线（八步闭环）

01	核定资料与边界	公告、任务书、暂定边界	✓
02	建立评估维度	感知、绿视、智慧、夜间安全	✓
03	复算空间指标	EPSG-4326 面积与长度复算	✓
04	确定总体结构	一轴、三区、十八断面	✓
05	划分断面族与措施	六族分类与整治标准做法	✓
06	布置场景与设施	16 类场景、驿站与感知设施	✓
07	编制分期与运营	三期两阶段与年度运营	✓
08	建设后评估与复核	90 日复测、年度监测同写	✓

年度复核

第八步闭环回到第二步评估维度：指标口径随现场踏勘与公众调研结果修正。

章节对照：一 设计依据 | 二 三届范围 | 三 能带研究 | 四 总体设计 | 五 重点地区 | 六 场景与叙事 | 七 智慧绿道 | 八 用地与旧改留 | 九 交通市政 | 十 蓝绿风貌 | 十一 项目分期 | 十二 指标复算 | 十三 风险合规 | 十四 参考附录

数据来源：本方案空间数据（EPSG-4326 交换、面积于 EPSG-4326 复算）与指标附件、图面由脚本自空间数据直取。

范围为暂定研究边界，不作为法定规划边界或审批依据，公共空间感知指标为模型估算，低速配适试验线路与数据标注为概念性建议（限速 4 公里/小时），非法定车道。

成果构成

规划说明书	十四章、道图配图说
规划图纸	6 张规划图则
概念效果图	8 张，统一标注非实景
文化主视觉	1 套，古典风格
空间数据	8 个图层
指标附件	21 项可复算指标

公众沟通与文化叙事

- 京张十二幕：叙事与空间锚点一一对应
- 微短剧共创：许可、授权与退出规则
- 公共评估信息措施：基线问题整改公开
- 年度复测活动：公众确认下一轮清单



规划图 图 13 规划导图，八步闭环从核定资料开始，到建设后评估结束，

而第八步的箭头回到第二步——这条回头的箭头是全文的方法核心。导图为方

法示意，不含空间比例关系。

效果图 景 13 叙事分镜长卷，十二格对应本篇故事在空间上的落点，也

是公众沟通的站点：从清晨的通勤者，到坡道上的三类使用者，到暗段里的照

度记录，到复测日的公众确认。

· 成果构成：十三章规划说明书、13 张规划图、13 张概念效果图、

1 张文化主视觉、9 个空间图层、21 项可复算指标，以及 A0

图版与 A3 图册。

· 公众沟通以十三处叙事站点对应十三章内容，用于导览与年度复测活动。

· 文化叙事仅用于沟通，不作为现状事实、技术指标或规划依据。

本章故事

第二年五月的复测日，老陈提前退休了三个月还是来了。信息牌上并排放着五处断面的基线、目标与复测结果：两处达标、两处接近、一处没

达到，没达到的当场登记整改。轮到他说话时，他只说了一句：我扫了十九年，第一回有人把我说的话写在牌子上。苏不那天第一次把这条路

走完，用了两小时零六分。

使用边界：暂定研究边界；感知类指标为模型估算；低速设备线路与驿站为概念性建议，实施前须完成审批。